UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

EJECUCIÓN DEL SCRIPT Y RESULTADOS

Actividad N° 01 · Semana 06

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: MATIAS SAFORAS GOMEZ**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Contenido del manual

Paso	Tema
Previo	Objetivo, entorno de trabajo y requisitos previos
1	Información del servidor (sys.dm_os_sys_info)
2	Uso de memoria del proceso (sys.dm_os_process_memory)
3	Opciones avanzadas de configuración (sp_configure)
4	Memoria mínima y máxima del servidor
5	Modelo de memoria del servidor
6	Grado máximo de paralelismo (MAXDOP)
7	Umbral de costo para paralelismo
8	Intercalación (collation) de la instancia y de la base de datos
9	Prueba con tabla temporal y JOIN por DNI
10	Soluciones al conflicto de intercalación
11	Tamaño y crecimiento de los archivos de GradosTitulos
12	Consulta de la configuración de seguridad (Seguridad.ConfiguracionDBMS)
Final	Resumen de configuraciones, problemas encontrados, conclusiones, recomendaciones y glosario

Objetivo y entorno de trabajo

Objetivo

Documentar la ejecución del script de la Actividad N° 01 de la Semana 06, cuyo propósito es consultar y ajustar los parámetros de configuración de una instancia de SQL Server (recursos del servidor, memoria, paralelismo e intercalación), dimensionar los archivos de la base de datos GradosTitulos y revisar la configuración de seguridad registrada en la tabla Seguridad.ConfiguracionDBMS. Cada paso presenta el código SQL utilizado, la captura de su ejecución, el resultado obtenido y un breve análisis.

Entorno de trabajo

Elemento	Detalle
Motor de base de datos	Microsoft SQL Server, versión 17.0.1145.4
Instancia	localhost (equipo LAPTOP-BKFQOD07, cuenta LAPTOP-BKFQOD07\Matias)
Herramienta cliente	SQL Server Management Studio (SSMS)
Base de datos de trabajo	GradosTitulos (esquemas Academico y Seguridad)
Recursos detectados	24 procesadores lógicos, 15 GB de RAM, entorno HYPERVISOR (máquina virtual)
Fecha de ejecución	24 de octubre de 2026

Requisitos previos

- **Conectarse a la instancia local.** Las consultas del script deben ejecutarse en la instancia localhost de SQL Server. En Azure SQL Database no existe la vista sys.dm_os_process_memory, no se permite cambiar de base de datos con USE (error 40508) y las opciones de sp_configure y ALTER DATABASE ... MODIFY FILE no se administran de la misma forma.

- Contar con permisos de administrador (rol sysadmin) para ejecutar sp_configure, RECONFIGURE y ALTER DATABASE.
- Tener creada la base de datos GradosTitulos con las tablas Academico.Persona y Seguridad.ConfiguracionDBMS.

Paso 1. Información del servidor (sys.dm_os_sys_info)

Se consulta la vista de administración dinámica sys.dm_os_sys_info para conocer los recursos de hardware con los que cuenta la instancia: procesadores, memoria, tipo de entorno y fecha de inicio del servicio.

Código SQL

```
SELECT
    cpu_count                       AS Total_Procesadores_Logicos,
    hyperthread_ratio               AS Ratio_Hyperthreading,
    cpu_count / hyperthread_ratio   AS Cores_Fisicos,
    physical_memory_kb / 1024 / 1024 AS Memoria_Fisica_RAM_GB,
    virtual_machine_type_desc       AS Tipo_Entorno,
    sqlserver_start_time            AS Fecha_Hora_Inicio_Servidor
FROM sys.dm_os_sys_info;
GO
```

Captura de ejecución

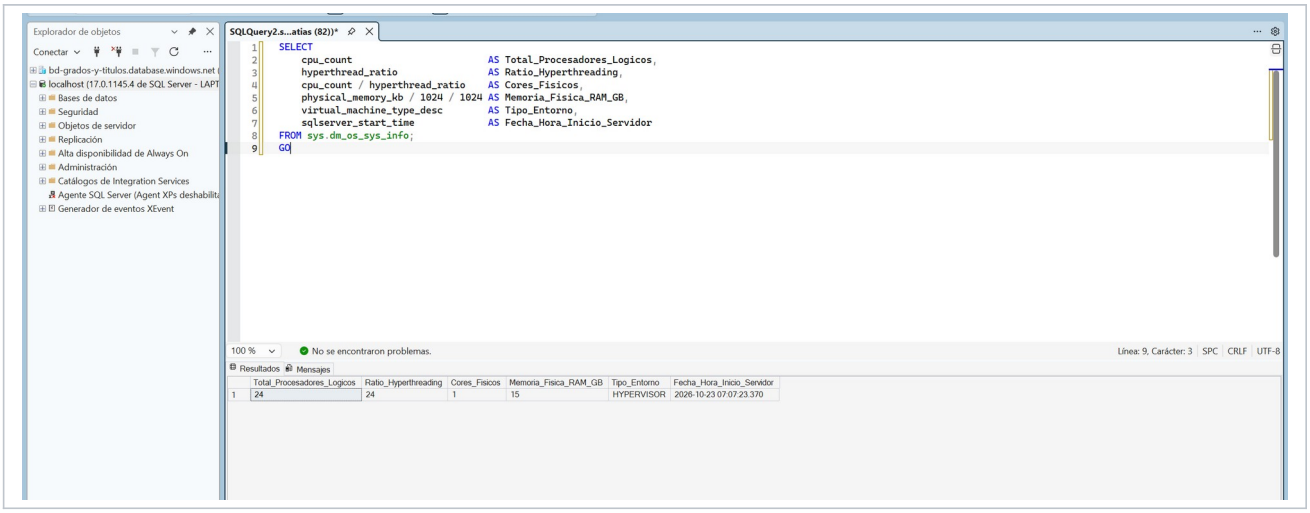


Figura 1. Resultado de sys.dm_os_sys_info en la instancia local.

Resultado obtenido

Columna	Valor
Total_Procesadores_Logicos	24
Ratio_Hyperthreading	24
Cores_Fisicos	1
Memoria_Fisica_RAM_GB	15
Tipo_Entorno	HYPERVISOR
Fecha_Hora_Inicio_Servidor	2026-10-23 07:07:23.370

Análisis

- La instancia dispone de 24 procesadores lógicos y 15 GB de memoria RAM física. La división de memoria es entera, por lo que el valor se trunca a 15.

- Cores_Fisicos resulta 1 porque cpu_count y hyperthread_ratio valen 24. En una máquina virtual, el hipervisor presenta todos los procesadores como un único procesador físico, así que esta columna indica paquetes de procesador (sockets) y no núcleos reales.
- El tipo de entorno HYPERVISOR confirma que SQL Server se ejecuta sobre virtualización.
- sqlserver_start_time muestra que el servicio inició el 23/10/2026 a las 07:07. Las vistas de administración dinámica acumulan sus estadísticas desde ese momento.

Paso 2. Uso de memoria del proceso (sys.dm_os_process_memory)

Con sys.dm_os_process_memory se verifica cómo utiliza la memoria el proceso de SQL Server y si existe presión de memoria.

Código SQL

```
SELECT
    physical_memory_in_use_kb / 1024             AS Memoria_Fisica_En_Uso_MB,
    large_page_allocations_kb / 1024             AS Paginas_Grandes_MB,
    locked_page_allocations_kb / 1024            AS Paginas_Bloqueadas_En_RAM_MB,
    total_virtual_address_space_kb / 1024 / 1024 AS Espacio_Virtual_Total_GB,
    process_physical_memory_low                  AS Alerta_Memoria_Fisica_Baja,
    process_virtual_memory_low                   AS Alerta_Memoria_Virtual_Baja
FROM sys.dm_os_process_memory;
GO
```

Captura de ejecución

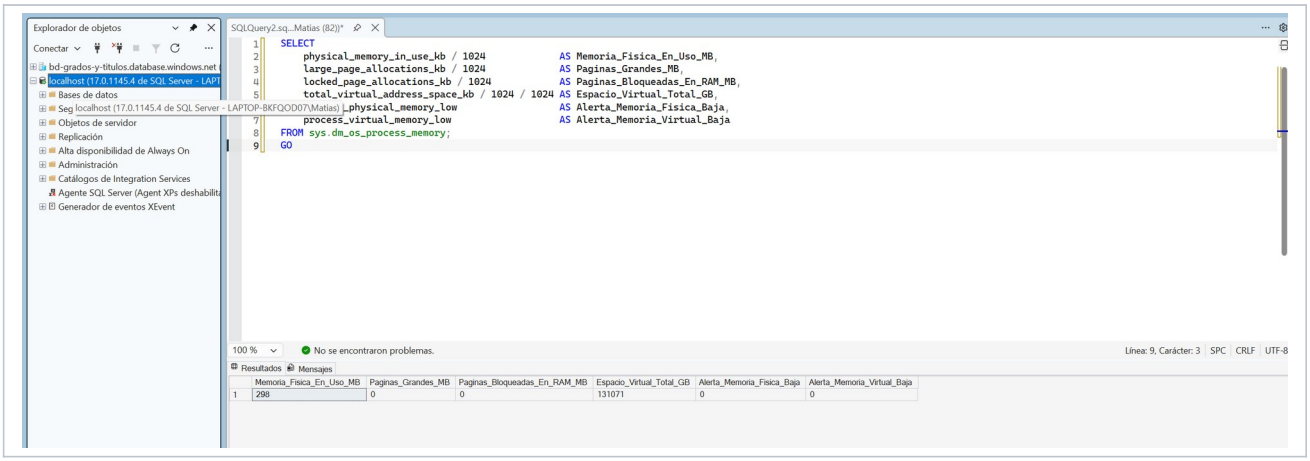


Figura 2. Resultado de sys.dm_os_process_memory.

Resultado obtenido

Columna	Valor
Memoria_Fisica_En_Uso_MB	298
Paginas_Grandes_MB	0
Paginas_Bloqueadas_En_RAM_MB	0
Espacio_Virtual_Total_GB	131071
Alerta_Memoria_Fisica_Baja	0
Alerta_Memoria_Virtual_Baja	0

Análisis

- El proceso de SQL Server usa 298 MB de memoria física, un valor bajo que corresponde a una instancia con poca carga.

- Las páginas grandes y las páginas bloqueadas están en 0 MB: la instancia no usa Large Pages ni la opción Lock Pages in Memory.
- El espacio de direcciones virtuales es de 131071 GB (aproximadamente 128 TB), el límite del modo usuario en sistemas de 64 bits.
- Las dos alertas están en 0, es decir, no hay presión de memoria física ni virtual.

Paso 3. Opciones avanzadas de configuración (sp_configure)

Se activa la opción show advanced options para poder ver y modificar todas las opciones del servidor. Luego se ejecuta sp_configure sin parámetros para listar todas las opciones con sus valores.

Código SQL

```
USE master;
GO
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC sp_configure;
GO
```

Captura de ejecución

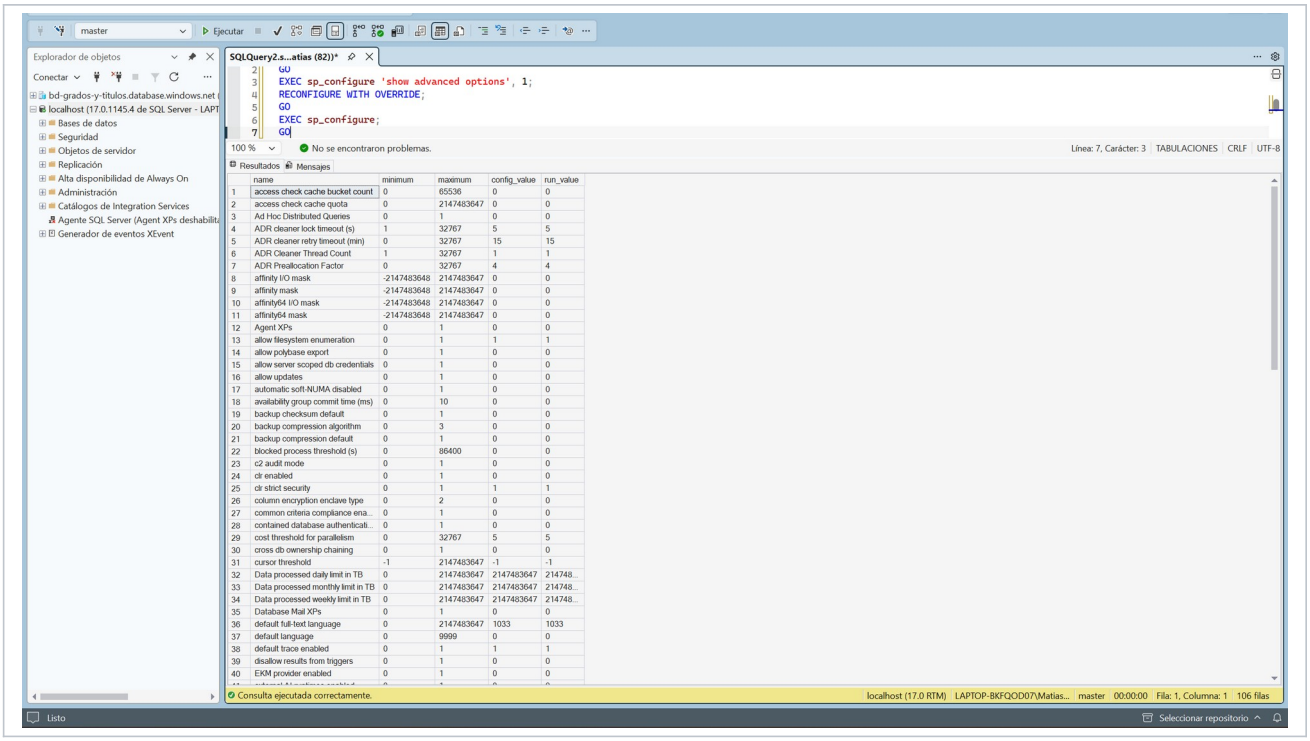


Figura 3. Listado de opciones de sp_configure (106 filas).

Resultado obtenido

La consulta se ejecutó correctamente y devolvió 106 filas. Cada fila muestra el nombre de la opción y las columnas minimum, maximum, config_value y run_value.

Análisis

- **config_value** es el valor configurado y **run_value** es el valor que el motor está usando. Pueden diferir hasta que se ejecuta RECONFIGURE (o se reinicia el servicio, en las opciones que lo requieren).
- RECONFIGURE WITH OVERRIDE aplica el cambio de configuración sin las comprobaciones de valores recomendados, por lo que debe usarse con criterio.

- En el listado se observan, por ejemplo, 'cost threshold for parallelism' con valor 5 y 'clr strict security' con valor 1. La primera se modifica en el Paso 7.

Paso 4. Configuración de memoria mínima y máxima del servidor

Se establecen 'min server memory (MB)' en 4096 y 'max server memory (MB)' en 26624, se aplican con RECONFIGURE WITH OVERRIDE y se comprueba el cambio consultando la opción.

Código SQL

```
USE master;
GO
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 4096;
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 26624;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)';
GO
```

Captura de ejecución

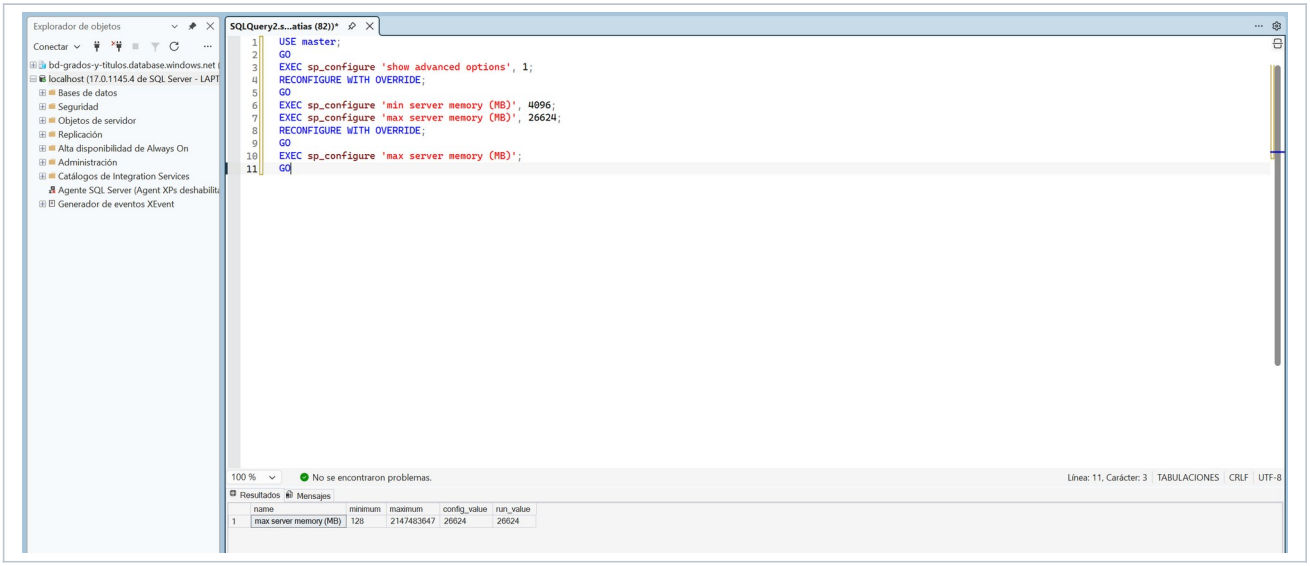


Figura 4. Verificación de 'max server memory (MB)' después del cambio.

Resultado obtenido

name	minimum	maximum	config_value	run_value
max server memory (MB)	128	2147483647	26624	26624

Análisis

- config_value y run_value coinciden en 26624: el cambio quedó instalado.
- min server memory (4096 MB) evita que SQL Server libere memoria por debajo de ese valor una vez que la ha alcanzado. max server memory fija el tope que puede usar el motor.
- **Observación:** el servidor tiene 15 GB de RAM física (Paso 1) y el máximo configurado es 26624 MB (26 GB), valor superior a la memoria disponible; en la práctica no impone un límite efectivo. En un entorno real conviene dejar entre 1 y 2 GB para el sistema operativo; en este equipo, un máximo cercano a 12288 MB sería más adecuado. En este manual se mantienen los valores de la práctica.

Paso 5. Modelo de memoria del servidor

Se combinan sys.dm_os_sys_info y sys.dm_os_process_memory mediante CROSS JOIN para mostrar en una sola fila el modelo de memoria y los indicadores de memoria baja.

Código SQL

```
SELECT i.sql_memory_model_desc AS Modelo_Memoria,
       p.process_physical_memory_low,
       p.process_virtual_memory_low
FROM sys.dm_os_sys_info i
CROSS JOIN sys.dm_os_process_memory p;
GO
```

Captura de ejecución

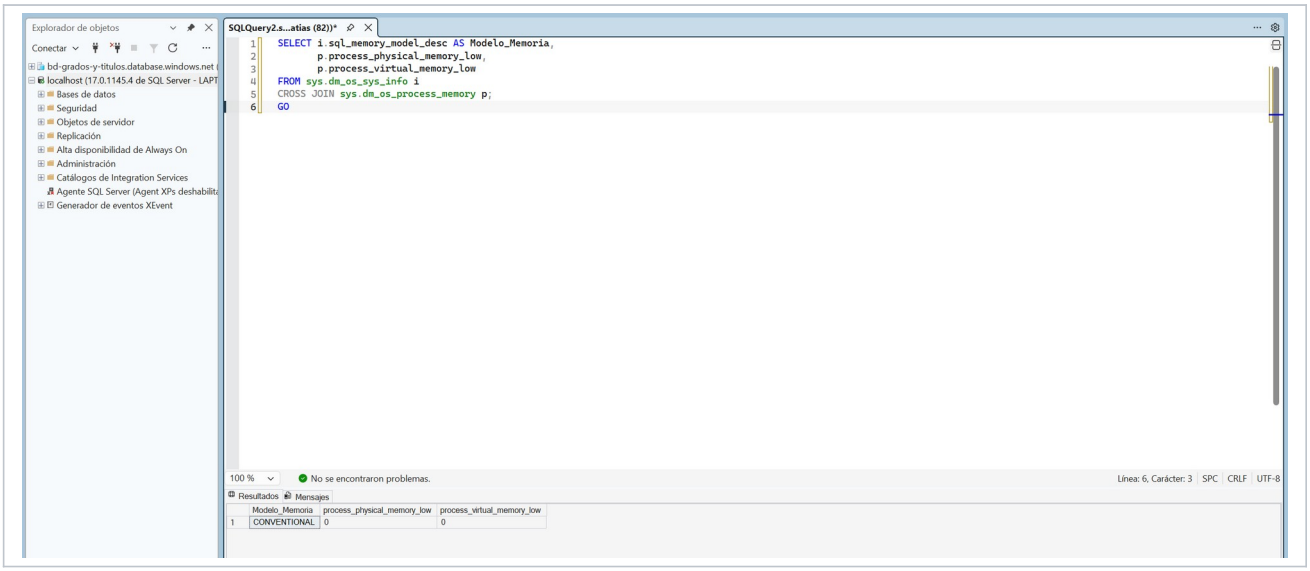


Figura 5. Modelo de memoria de la instancia.

Resultado obtenido

Modelo_Memoria	process_physical_memory_low	process_virtual_memory_low
CONVENTIONAL	0	0

Análisis

- El modelo CONVENTIONAL indica que SQL Server asigna la memoria de forma estándar, sin Lock Pages in Memory ni Large Pages. Es coherente con el Paso 2.
- Ambas vistas devuelven una sola fila, por lo que el CROSS JOIN (producto cartesiano de 1 × 1) produce exactamente una fila.
- Los indicadores en 0 confirman que el proceso no está bajo presión de memoria.

Paso 6. Grado máximo de paralelismo (MAXDOP)

Se habilita 'show advanced options' y se configura 'max degree of parallelism' en 4, con lo que cada consulta paralela podrá usar como máximo 4 procesadores.

Código SQL

```
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
GO
EXEC sp_configure 'max degree of parallelism', 4;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
```

Captura de ejecución

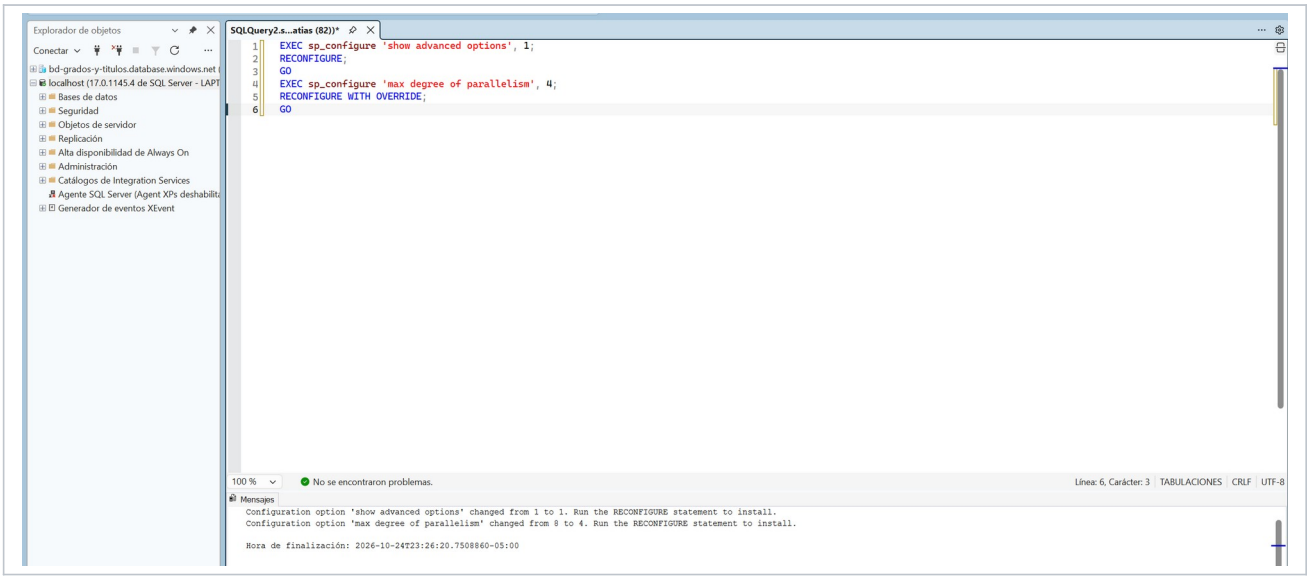


Figura 6. Mensajes de sp_configure al cambiar 'max degree of parallelism'.

Resultado obtenido

SQL Server informó que 'show advanced options' cambió de 1 a 1 (ya estaba activa) y que 'max degree of parallelism' cambió de 8 a 4. Hora de finalización: 2026-10-24 23:26:20.

Análisis

- El mensaje «Run the RECONFIGURE statement to install» es el aviso estándar de sp_configure; el cambio queda instalado con la instrucción RECONFIGURE que sigue en el script.
- Con 24 procesadores lógicos, un valor de 8 permitía que una sola consulta usara muchos procesadores. Reducirlo a 4 disminuye la contención entre consultas simultáneas.

Paso 7. Umbral de costo para paralelismo

Se configura 'cost threshold for parallelism' en 30. Este valor es el costo estimado mínimo que debe tener una consulta para que el optimizador considere un plan paralelo.

Código SQL

```
EXEC sp_configure 'cost threshold for parallelism', 30;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
GO
```

Captura de ejecución

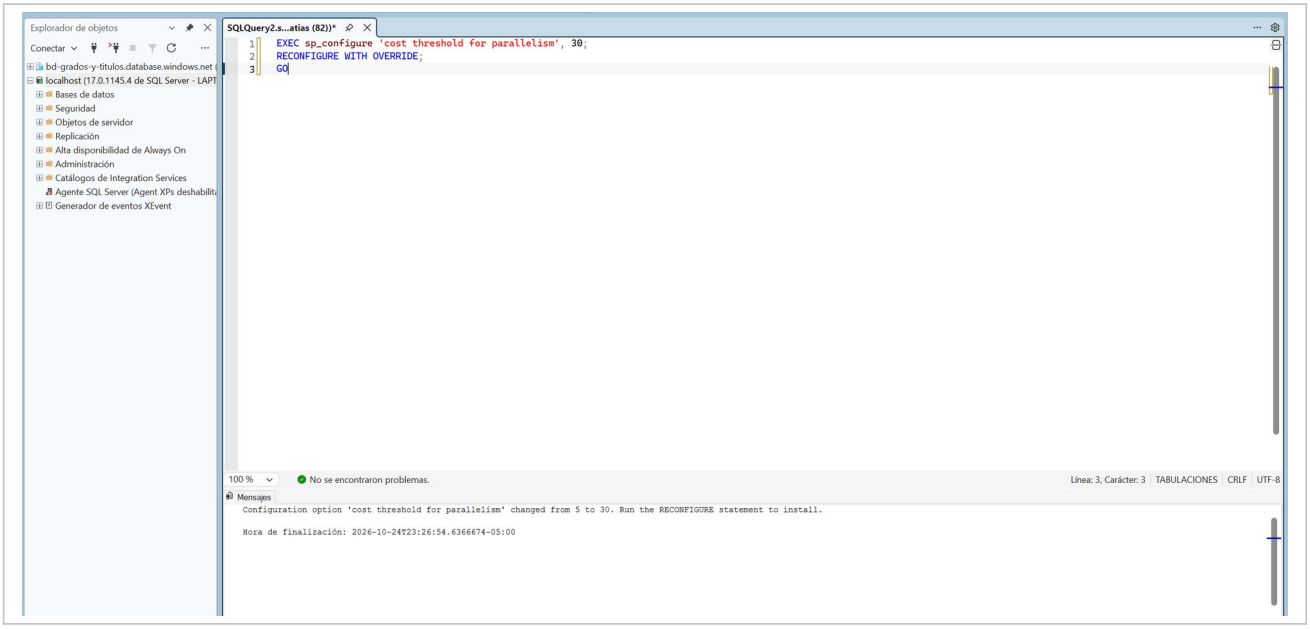


Figura 7. Mensaje de sp_configure al cambiar 'cost threshold for parallelism'.

Resultado obtenido

SQL Server informó que la opción cambió de 5 a 30. Hora de finalización: 2026-10-24 23:26:54.

Análisis

- El valor predeterminado de 5 es muy bajo para el hardware actual y hace que consultas pequeñas se paralelicen sin necesidad.
- Con un umbral de 30, solo las consultas de mayor costo usarán planes paralelos; las demás se ejecutan en serie, con menos sobrecarga.
- Junto con MAXDOP = 4 (Paso 6), esta configuración controla cuántas consultas se paralelizan y con cuántos procesadores.

Paso 8. Intercalación (collation) de la instancia y de la base de datos

Se consulta SERVERPROPERTY('Collation') y sys.databases para conocer la intercalación de la instancia y de la base de datos GradosTitulos. Con INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS se listan las columnas de texto de la tabla Academico.Persona y su intercalación.

Código SQL

```
USE GradosTitulos;
GO
SELECT SERVERPROPERTY('Collation') AS Colacion_Instancia_Servidor;
GO
SELECT name AS BaseDatos, collation_name AS Colacion_BaseDatos
FROM sys.databases
WHERE name = 'GradosTitulos';
GO
SELECT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, COLLATION_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Persona' AND DATA_TYPE IN ('varchar', 'nvarchar', 'char');
GO
```

Captura de ejecución

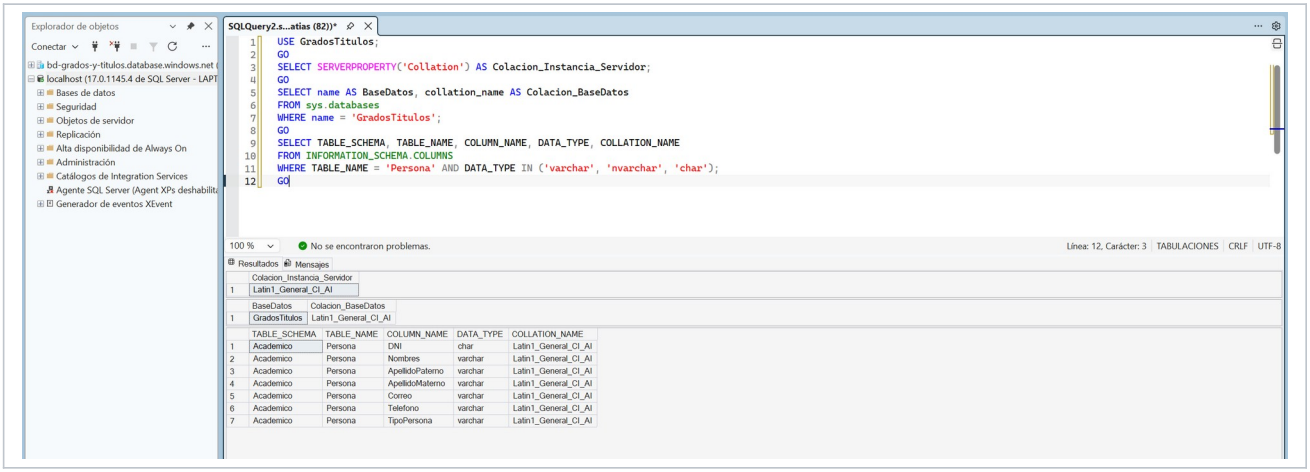


Figura 8. Intercalación de la instancia, de la base de datos y de las columnas de Academico.Persona.

Resultado obtenido

La instancia y la base de datos GradosTitulos usan la intercalación Latin1_General_CI_AI. Las 7 columnas de texto de Academico.Persona tienen la misma intercalación:

Columna	Tipo	Intercalación
DNI	char	Latin1_General_CI_AI
Nombres	varchar	Latin1_General_CI_AI
ApellidoPaterno	varchar	Latin1_General_CI_AI
ApellidoMaterno	varchar	Latin1_General_CI_AI
Correo	varchar	Latin1_General_CI_AI
Telefono	varchar	Latin1_General_CI_AI
TipoPersona	varchar	Latin1_General_CI_AI

Análisis

- En el nombre de la intercalación, CI significa que no distingue mayúsculas de minúsculas y AI que no distingue acentos. Una intercalación terminada en AS sí distingue acentos.
- La intercalación de la instancia define la de tempdb y, por tanto, la de las tablas temporales. Cuando la columna de una tabla tiene una intercalación distinta, comparar ambas produce un conflicto de intercalación (Paso 9).

Paso 9. Prueba con tabla temporal y JOIN por DNI

Se crea la tabla temporal #TempEstudiantes (DNI CHAR(8)), se inserta un DNI y se realiza un INNER JOIN con Academico.Persona. La prueba sirve para ilustrar los problemas de intercalación entre las tablas temporales (tempdb) y las tablas de la base de datos.

Código SQL

```
USE GradosTitulos;
GO
CREATE TABLE #TempEstudiantes (DNI CHAR(8));
INSERT INTO #TempEstudiantes VALUES ('70123456');
GO
SELECT p.IdPersona, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Persona p
INNER JOIN #TempEstudiantes t ON p.DNI = t.DNI;
GO
```

Captura de ejecución



Figura 9. Error 2714 al intentar crear la tabla temporal que ya existía.

Resultado obtenido

La ejecución terminó con el error 2714 (nivel 16, estado 6, línea 3): ya existe un objeto llamado #TempEstudiantes. El resultado fue 0 filas afectadas.

Análisis y corrección

- Una tabla temporal local (#) permanece mientras dure la sesión. Como #TempEstudiantes ya se había creado en una ejecución anterior de la misma ventana de consulta, CREATE TABLE falló.
- Para poder repetir la prueba sin errores, se elimina la tabla si existe antes de crearla:

```
IF OBJECT_ID('tempdb..#TempEstudiantes') IS NOT NULL
    DROP TABLE #TempEstudiantes;
GO
CREATE TABLE #TempEstudiantes (DNI CHAR(8));
INSERT INTO #TempEstudiantes VALUES ('70123456');
GO
```

- En este equipo la instancia y la base de datos comparten la intercalación Latin1_General_CI_AI, por lo que el JOIN original no genera conflicto. El conflicto aparece cuando la columna de la tabla tiene una intercalación distinta a la de tempdb, situación que se provoca en el Paso 10.

Paso 10. Soluciones al conflicto de intercalación

Cuando una tabla temporal y una tabla de la base de datos tienen intercalaciones diferentes, SQL Server devuelve el error «Cannot resolve the collation conflict» al comparar sus columnas de texto. Existen tres formas de resolverlo.

Solución 1. Forzar la intercalación en el JOIN

```
SELECT p.IdPersona, p.Nombres, p.ApellidoPaterno
FROM Academico.Persona p
INNER JOIN #TempEstudiantes t ON p.DNI = t.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT;
GO
DROP TABLE #TempEstudiantes;
GO
```

Solución 2. Crear la tabla temporal con COLLATE

```
CREATE TABLE #TempEstudiantes (DNI CHAR(8) COLLATE DATABASE_DEFAULT);
GO
```

Solución 3. Modificar la columna de la tabla (solución ejecutada)

La columna DNI de Academico.Persona participa en dos restricciones (UQ_Persona_DNI y CHK_Persona_DNI). SQL Server no permite cambiar la intercalación de una columna mientras existan restricciones que dependan de ella, por lo que primero se eliminan, luego se modifica la columna y finalmente se recrean.

```
USE GradosTitulos;
GO
-- 1. Eliminar las restricciones dependientes
ALTER TABLE Academico.Persona DROP CONSTRAINT CHK_Persona_DNI;
ALTER TABLE Academico.Persona DROP CONSTRAINT UQ_Persona_DNI;
GO

-- 2. Cambiar la intercalación de la columna
ALTER TABLE Academico.Persona
ALTER COLUMN DNI CHAR(8) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NOT NULL;
GO

-- 3. Recrear las restricciones
ALTER TABLE Academico.Persona
ADD CONSTRAINT UQ_Persona_DNI UNIQUE (DNI);

ALTER TABLE Academico.Persona
ADD CONSTRAINT CHK_Persona_DNI
CHECK (DNI LIKE '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]');
GO
```

Captura de ejecución

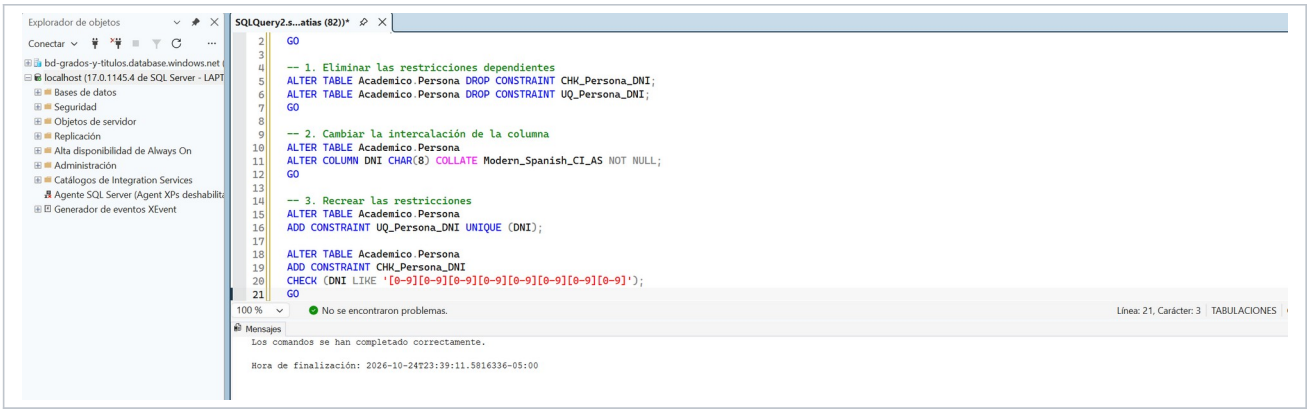


Figura 10. Ejecución de la Solución 3: cambio de intercalación de la columna DNI.

Resultado obtenido

Los comandos se completaron correctamente (2026-10-24 23:39:11). La columna DNI quedó con la intercalación Modern_Spanish_CI_AS y las restricciones UQ_Persona_DNI y CHK_Persona_DNI fueron recreadas.

Análisis

- La Solución 3 corrige el origen del conflicto, pero cambia la tabla de forma permanente; las Soluciones 1 y 2 solo afectan a la consulta o a la tabla temporal.
- **Observación:** después de este paso, la columna DNI tiene la intercalación Modern_Spanish_CI_AS, distinta de la de la base de datos (Latin1_General_CI_AI). Si se vuelve a comparar con una tabla temporal, la intercalación debe indicarse explícitamente, por ejemplo:

```
INNER JOIN #TempEstudiantes t ON p.DNI = t.DNI COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
```

Paso 11. Tamaño y crecimiento de los archivos de GradosTitulos

Con ALTER DATABASE ... MODIFY FILE se ajusta el archivo de datos GradosTitulos_Data a 500 MB con crecimiento de 64 MB y el archivo de registro de transacciones GradosTitulos_Log a 100 MB con crecimiento de 32 MB.

Código SQL

```
ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE (
    NAME = GradosTitulos_Data,
    SIZE = 500MB,
    FILEGROWTH = 64MB
);
GO

ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE (
    NAME = GradosTitulos_Log,
    SIZE = 100MB,
    FILEGROWTH = 32MB
);
GO
```

Captura de ejecución

[Insertar aquí la captura de la ejecución del Paso 11]

Resultado esperado

Al ejecutarse correctamente, SSMS muestra el mensaje «Los comandos se han completado correctamente.» para cada instrucción.

Verificación (consulta complementaria)

```
USE GradosTitulos;
GO
SELECT name AS Archivo,
       type_desc AS Tipo,
       size * 8 / 1024 AS Tamano_MB,
       CASE is_percent_growth
            WHEN 1 THEN CAST(growth AS VARCHAR(10)) + ' %'
            ELSE CAST(growth * 8 / 1024 AS VARCHAR(10)) + ' MB'
       END AS Crecimiento
FROM sys.database_files;
GO
```

Análisis

- SIZE solo puede aumentar el tamaño actual del archivo; si el valor indicado es menor, SQL Server devuelve un error y no aplica el cambio.
- Dimensionar los archivos con anticipación evita crecimientos automáticos frecuentes. Un crecimiento fijo en MB (64 y 32 MB) es más predecible que uno en porcentaje.

Paso 12. Consulta de la configuración de seguridad (Seguridad.ConfiguracionDBMS)

Se consulta la tabla Seguridad.ConfiguracionDBMS, que registra los parámetros de seguridad del DBMS con su valor configurado, el valor recomendado, la descripción y la criticidad.

Código SQL

```
SELECT
    Parametro, ValorConfigurado, ValorRecomendado, Descripcion, Criticidad
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS;
GO
```

Captura de ejecución

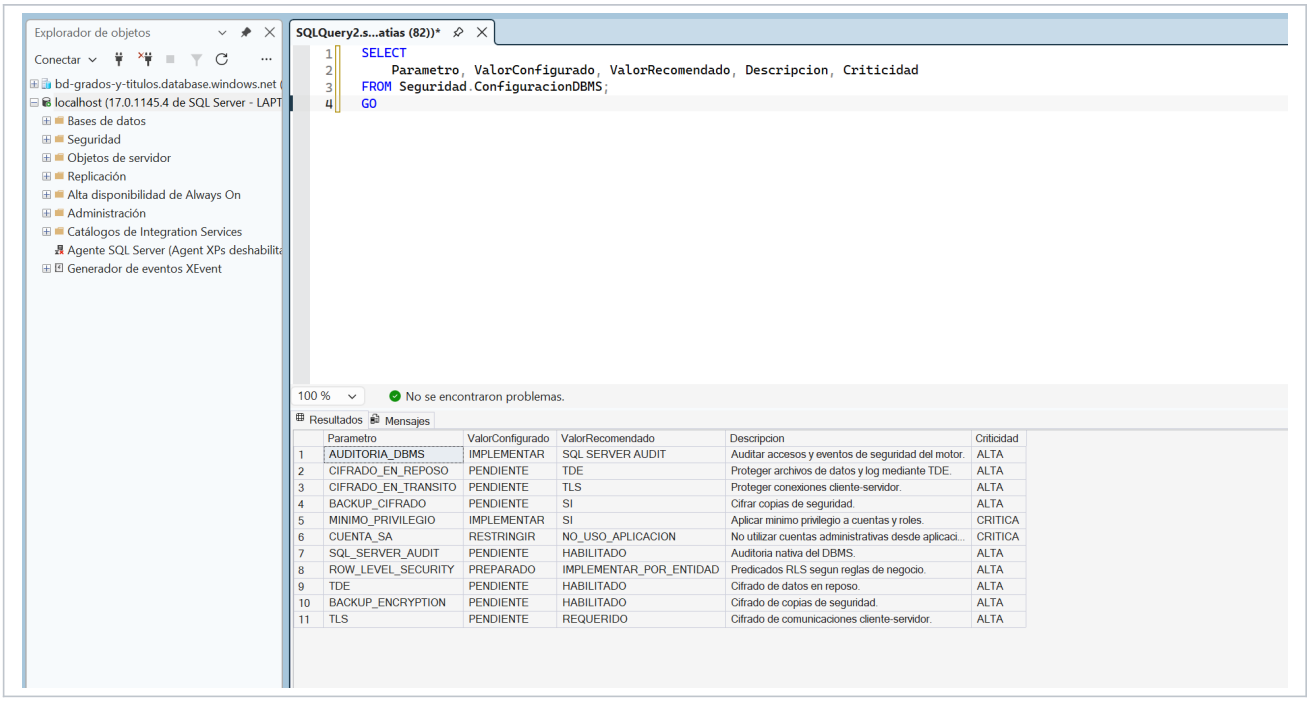


Figura 11. Contenido de Seguridad.ConfiguracionDBMS (11 filas).

Resultado obtenido

La consulta devuelve 11 filas:

Parametro	ValorConfigurado	ValorRecomendado	Criticidad
AUDITORIA_DBMS	IMPLEMENTAR	SQL SERVER AUDIT	ALTA
CIFRADO_EN_REPOSO	PENDIENTE	TDE	ALTA
CIFRADO_EN_TRANSITO	PENDIENTE	TLS	ALTA
BACKUP_CIFRADO	PENDIENTE	SI	ALTA
MINIMO_PRIVILEGIO	IMPLEMENTAR	SI	CRITICA
CUENTA_SA	RESTRINGIR	NO_USO_APLICACION	CRITICA
SQL_SERVER_AUDIT	PENDIENTE	HABILITADO	ALTA
ROW_LEVEL_SECURITY	PREPARADO	IMPLEMENTAR_POR_ENTIDAD	ALTA
TDE	PENDIENTE	HABILITADO	ALTA
BACKUP_ENCRYPTION	PENDIENTE	HABILITADO	ALTA
TLS	PENDIENTE	REQUERIDO	ALTA

Análisis

- Dos parámetros tienen criticidad CRITICA (MINIMO_PRIVILEGIO y CUENTA_SA) y los otros nueve, criticidad ALTA.
- Siete parámetros están en estado PENDIENTE: cifrado en reposo, cifrado en tránsito, cifrado de copias de seguridad, SQL Server Audit, TDE, BACKUP_ENCRYPTION y TLS. Los demás están en IMPLEMENTAR (2), RESTRINGIR (1) y PREPARADO (1).
- Acciones sugeridas: habilitar TDE en GradosTitulos, forzar el cifrado de conexiones con un certificado TLS, cifrar las copias con BACKUP ... WITH ENCRYPTION, crear una especificación de SQL Server Audit y deshabilitar o restringir el inicio de sesión sa (ALTER LOGIN sa DISABLE).

Resumen de configuraciones aplicadas

Parámetro	Valor anterior	Valor aplicado	Paso
min server memory (MB)	No registrado	4096	4
max server memory (MB)	No registrado	26624	4
max degree of parallelism	8	4	6
cost threshold for parallelism	5	30	7
Intercalación de Persona.DNI	Latin1_General_CI_AI	Modern_Spanish_CI_AS	10
GradosTitulos_Data	No registrado	500 MB / crece 64 MB	11
GradosTitulos_Log	No registrado	100 MB / crece 32 MB	11

Verificación final de las opciones de servidor

```
SELECT name, value AS Valor_Configurado, value_in_use AS Valor_En_Uso
FROM sys.configurations
WHERE name IN ('min server memory (MB)', 'max server memory (MB)',
               'max degree of parallelism', 'cost threshold for parallelism');
GO
```

Los cuatro valores en uso deben coincidir con los aplicados: 4096, 26624, 4 y 30.

Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
Errores 208 y 40508 al ejecutar el Paso 2 y el USE master	La ventana de consulta estaba conectada a Azure SQL Database (bd-grados-y-titulos.database.windows.net), que no tiene sys.dm_os_process_memory ni admite USE.	Conectarse a la instancia local (localhost) desde el Explorador de objetos y abrir una nueva consulta en esa conexión.
Error 2714 en el Paso 9	La tabla temporal #TempEstudiantes ya existía en la sesión.	Eliminarla con DROP TABLE o validar su existencia con OBJECT_ID antes de crearla.
Conflicto de intercalación entre tempdb y la tabla	La columna comparada tiene una intercalación distinta a la de tempdb.	Usar COLLATE en el JOIN o en la tabla temporal, o modificar la columna (Paso 10).

Conclusiones

- Las vistas de administración dinámica permiten conocer los recursos del servidor y el estado de la memoria sin afectar la operación: la instancia, ejecutada en una máquina virtual con 24 procesadores lógicos y 15 GB de RAM, no presenta presión de memoria.
- sp_configure junto con RECONFIGURE permite ajustar la memoria y el paralelismo del motor. Se aplicaron min server memory = 4096 MB, max server memory = 26624 MB, MAXDOP = 4 y un umbral de costo de paralelismo de 30.
- La intercalación afecta a las comparaciones entre tablas temporales y tablas de usuario. Al cambiarla en una columna con restricciones, estas deben eliminarse y recrearse.
- El dimensionamiento de los archivos de datos y de registro, y la revisión de Seguridad.ConfiguracionDBMS, muestran que aún hay siete controles de seguridad pendientes, entre ellos TDE y TLS.

Recomendaciones

- Ajustar max server memory a un valor menor que la RAM física del equipo, dejando memoria libre para el sistema operativo.
- Antes de modificar opciones de sp_configure en un servidor de producción, registrar los valores actuales para poder revertirlos.
- Ejecutar siempre el script desde la conexión correcta (localhost) y verificar el servidor en la barra inferior de SSMS.
- Priorizar los parámetros de criticidad CRITICA (mínimo privilegio y restricción de la cuenta sa) y luego los de cifrado y auditoría.

Glosario

Término	Significado
DMV	Vista de administración dinámica; expone el estado interno del servidor (por ejemplo, sys.dm_os_sys_info).
sp_configure	Procedimiento almacenado para consultar y modificar las opciones de configuración del servidor.
RECONFIGURE	Instrucción que instala los cambios realizados con sp_configure.
MAXDOP	Número máximo de procesadores que puede usar una sola consulta en paralelo.
Collation	Intercalación; reglas de ordenación y comparación de texto (mayúsculas, acentos, idioma).
tempdb	Base de datos del sistema donde se almacenan las tablas temporales.
TDE	Transparent Data Encryption; cifrado de los archivos de datos y del registro en reposo.